

B-3 Modèle de Lieb–Liniger

Dans le modèle de LL, l'Hamiltonien $H = Q[h]$ (III.10) s'écrit ici avec :

$$h(x, \theta) = \varepsilon(\theta) + V(x), \quad (\text{III.42})$$

où l'énergie cinétique est $\varepsilon(\theta) = \theta^2/2$ et $V(x)$ représente le potentiel extérieur.

Dans ce modèle, la vitesse effective et l'accélération effective de (III.11) se réécrivent :

$$v^{\text{eff}} = \frac{(\text{Id})_{[\nu]}^{\text{dr}}}{1_{[\nu]}^{\text{dr}}}, \quad a^{\text{eff}} = -V'(x). \quad (\text{III.43})$$

Avec l'équation (III.15) la vitesse effective dans le modèle de LL vérifie :

$$v^{\text{eff}} = \theta + \int d\theta' \Delta(\theta - \theta') \rho(\theta') (v^{\text{eff}}(\theta') - v^{\text{eff}}(\theta)) \quad (\text{III.44})$$

Ainsi, les termes de force dans (III.38) et (III.39) prennent la forme :

$$F_{[f]} = -V'(x) \int_{\mathbb{R}} d\theta f'(\theta) \rho(x, \theta). \quad (\text{III.45})$$

L'équation GHD (III.9) devient alors :

$$\partial_t \rho + \partial_x (v^{\text{eff}} \rho) - V'(x) \partial_\theta \rho = 0, \quad (\text{III.46})$$

et (III.28) devient :

$$\partial_t \nu + v^{\text{eff}} \partial_x \nu - V'(x) \partial_\theta \rho = 0, \quad (\text{III.47})$$

B-4 Cas “no dressing”

B-4-i Hypothèse “opérateur d’habillage identité” : $^{\text{dr}} = \text{Id}$. Si l'opérateur d'habillage correspond à l'identité (*no dressing*), les crochets (III.30) et (III.35) se simplifient en :

$$\{F, G\} = \iint dx d\theta \rho \left[\partial_x \left(\frac{\delta F}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \partial_\theta \left(\frac{\delta G}{\delta \rho(x, \theta)} \right) - \partial_x \left(\frac{\delta G}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \partial_\theta \left(\frac{\delta F}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \right] \quad (\text{III.48})$$

$$\{Q[f], Q[h]\} = - \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta f [\partial_x (\rho v^{\text{eff}}) + \partial_\theta (\rho a^{\text{eff}})]. \quad (\text{III.49})$$

Les flux et termes de force (III.39) s'expriment alors en remplaçant la vitesse effective v^{eff} et l'accélération effective a^{eff} (de (III.11)) par leurs expressions issues de la dynamique hamiltonienne *nue* :

$$\nu = 2\pi\rho, \quad v^{\text{eff}}(\theta) \rightarrow \partial_\theta h(x, \theta), \quad a^{\text{eff}}(\theta) \rightarrow -\partial_x h(x, \theta), \quad (\text{III.50})$$

où $h(x, \theta)$ est l'hamiltonien *nu* (par exemple $h = \varepsilon(\theta) + V(x)$). Dans la limite sans interactions, l'équation (III.9) se réduit à une équation de transport sans collisions (de type Vlasov) :²⁰

$$\partial_t \rho + \partial_x (\partial_\theta h \rho) - \partial_\theta (\partial_x h \rho) = 0. \quad (\text{III.51})$$

B-4-ii Hiérarchie des moments (charges nues). Pour toute fonction test $f(\theta)$, l'équation (III.37) devient

$$j_{[f]}(x, t) = \int d\theta f(\theta) \partial_\theta h \rho(x, \theta, t), \quad F_{[f]}(x, t) = - \int_{\mathbb{R}} d\theta \partial_x h f'(\theta) \rho(x, \theta, t). \quad (\text{III.52})$$

20. L'équation de Vlasov décrit l'évolution d'une distribution de particules dans l'espace des phases, en tenant compte des interactions entre particules. Elle est souvent utilisée pour modéliser des systèmes de particules dans des contextes où les effets de collision peuvent être négligés, permettant ainsi d'étudier la dynamique des systèmes en équilibre ou quasi-équilibre.

Pour $f(\theta) = 1$, θ et $\theta^2/2$ et $h(\theta, x) = \varepsilon(\theta) + V(x)$, l'équation (III.38) avec la charge locale (III.36) et les flux et forces (III.52), deviennent les équations d'Euler classiques (Annexe B.) :

$$\begin{cases} \partial_t n + \partial_x(nu) &= 0, \\ \partial_t(nu) + \partial_x(nu^2 + \mathcal{P}) &= -n\partial_x V(x), \\ \partial_t E + \partial_x(u(E + \mathcal{P})) &= 0, \end{cases} \quad (\text{III.53})$$

avec la densité de particule $n = q_{[1]}$, la vitesse moyenne du fluide $u = q_{[\theta]}/q_{[1]}$, la pression cinétique du fluide $\mathcal{P} = q_{[\theta^2]} - q_{[\theta]}^2/q_{[1]}$, l'énergie totale $E = nu^2/2 + nV + ne_{\text{int}}$ où $e_{\text{int}} = q_{[\theta^2/2]}$ est l'énergie interne d'une particule.

B-4-iii Remarques sur les charges globales. En l'absence de potentiel externe ($V = 0$), le système conserve certaines charges globales.

On a vu que dans un système classique non intégrable, seules ces quelques charges sont conservées. Par exemple dans un système de GE sont conservés, nombre total de particules, quantité de mouvement totale, énergie cinétique totale soit respectivement $Q[1] = \int dx q_{[1]}$, $Q[\theta] = \int dx q_{[\theta]}$ et $Q[\theta^2/2] = \int dx q_{[\theta^2/2]}$.

Et on a vu qu'en revanche, dans un système intégrable, une infinité de charges est conservée $Q[(x, \theta) \mapsto f(\theta)] = \int dx q_{[(x, \theta) \mapsto f(\theta)]}$. En particulier, dans l'espace (x, θ) , les nombres de rapidité dans chaque intervalle $[\theta, \theta + d\theta]$ est conservé :

$$\Pi(\theta)\delta\theta = Q[(x, \theta) \mapsto \delta(\cdot - \theta)\delta\theta] = \int dx \rho(x, \theta; t) \delta\theta.$$

Cela exprime que les rapidités situées dans une tranche $[\theta, \theta + d\theta]$ se déplacent en restant dans cette tranche, sans interagir ni s'échanger avec les autres tranches de rapidités.

Pour chaque valeur de θ , la quantité $\Pi(\theta)\delta\theta$ est une charge globale conservée. Et pour chaque valeur de θ , $\Pi(\theta)\delta\theta$ respecte une équation de continuité locale de type (III.8) sans terme de force. On a donc une infinité d'équations de continuité. Quand $\delta\theta \rightarrow 0$, on retrouve l'équation GHD (III.9) sans terme de force

$$\partial_t \rho + \partial_x(v^{\text{eff}} \rho) = 0. \quad (\text{III.54})$$

Un potentiel externe $V(x)$ non nul induit, dans l'espace (x, θ) , un couplage entre les différentes tranches de rapidités : c'est-à-dire qu'il provoque un transport des rapidités selon x , reliant ainsi des tranches de rapidités.

Cette structure constitue l'analogue classique de la description en termes de **distribution de rapidité** dans le cadre intégrable et fournit le point de départ naturel pour comprendre la théorie GHD.

En particulier, pour décrire la dynamique à l'échelle d'Euler, il devient nécessaire de suivre l'évolution de $\rho(x, \theta, t)$ pour toutes les valeurs de θ , contrairement au cas non intégrable où seules quelques densités locales suffisent.

C Régime de quasi-condensation et limite Gross–Pitaevskii

Dans cette section, nous considérons un système décrit par le modèle LL, sans potentiel extérieur, dans le régime (qBEC), correspondant à la limite $t \rightarrow 0$ et $\gamma \rightarrow 0$ (paramètres (température réduite et paramètre de Lieb) définis en (II.67) et (II.64)). Dans ces conditions, la dynamique du gaz peut être décrite par les équations hydrodynamiques issues de l'équation de Gross–Pitaevskii (GP). L'objectif est de montrer que les équations de GHD reproduisent, dans certaines situations²¹, les équations hydrodynamiques dérivées de GP.

21. Par « dans certaines situations », on entend précisément le cas où le système initial correspond à une distribution de rapidité formant une unique mer de Fermi, c'est-à-dire une fonction d'occupation $\nu(x, \theta, t)$ qui prend la valeur 1 dans un intervalle $[\theta_-(x, t), \theta_+(x, t)]$ et 0 ailleurs. Cette restriction est importante car si le système initial contient plusieurs structures (par exemple deux ou plusieurs mers de Fermi distinctes), la correspondance avec les équations de Gross–Pitaevskii n'est plus valide, comme nous le discuterons ultérieurement (voir remarque page 56). La limite $\gamma \rightarrow 0$ garantit également que les interactions restent faibles et que l'approximation de Thomas–Fermi (négligeant la pression quantique) demeure justifiée.

C-1 Évolution temporelle selon l'équation de Gross–Pitaevskii

Dans le régime **qBEC**, la dynamique d'un gaz unidimensionnel décrit par le modèle **LL** à l'état fondamental peut être décrite par l'équation **GP** dépendante du temps. On a vu l'équation **GP** dépendante du temps dans (I.46), avec $\hbar = m = 1$. Pour généraliser et pour l'utiliser dans un autre chapitre (V), écrivons-la avec un potentiel externe :

$$i\partial_t\psi = \left(-\frac{1}{2}\partial_x^2 + V + g|\psi|^2\right)\psi. \quad (\text{III.55})$$

En utilisant la représentation de *Madelung* $\psi(x, t) = \sqrt{n(x, t)} e^{i\theta(x, t)}$, on obtient les équations dites hydrodynamiques de la forme de (III.53) [Spi80; PS16] :

$$\partial_t n + \partial_x(nu) = 0, \quad (\text{III.56})$$

$$\partial_t(nu) + \partial_x(nu^2 + \mathcal{P} + \tilde{\mathcal{P}}_Q) = -n\partial_x V, \quad (\text{III.57})$$

où la vitesse du fluide, la *pression classique* et un terme de *pression quantique* sont définis par²²

$$u = \partial_x \theta, \quad \mathcal{P} = \frac{1}{2}gn^2, \quad \tilde{\mathcal{P}}_Q = -\frac{n}{2}\partial_x\left(\frac{\partial_x\sqrt{n}}{\sqrt{n}}\right). \quad (\text{III.58})$$

On peut aussi écrire (III.57) sous la forme

$$\partial_t u + \partial_x\left(\frac{u^2}{2} + \frac{2\mathcal{P} + \mathcal{P}_Q}{n} + V\right) = 0, \quad (\text{III.59})$$

où l'on nomme dans la littérature la *pression quantique* :

$$\mathcal{P}_Q = \frac{1}{2}\sqrt{n}\partial_x^2\sqrt{n}. \quad (\text{III.60})$$

Dans la suite nous nous intéressons à la dynamique en l'absence de potentiel extérieur V .

Dans la limite dite de **Thomas-Fermi (TF)** 1D, les fluctuations de densité sont faibles et le terme de *pression quantique* peuvent être négligé [Str98]. Le terme de pression se réduit alors à la pression classique $\mathcal{P} = \frac{1}{2}gn^2$. En utilisant la relation de Gibbs-Duhem $\frac{d\mathcal{P}}{d\mu} = n$, on obtient l'équation d'état classique du gaz **qBEC** :

$$\mu = gn + cts. \quad (\text{III.61})$$

Les équations de *Madelung* ((III.56) (III.57)), se réduisent à :

$$\partial_t n + \partial_x(nu) = 0, \quad (\text{III.62})$$

$$\partial_t(nu) + \partial_x(nu^2 + \mathcal{P}) = 0. \quad (\text{III.63})$$

C-2 Description par les équations Hydrodynamiques Généralisées

Dans la suite, nous allons montrer que les équations (III.62) et (III.63) peuvent être retrouvées à partir des équations **GHD**.

À $t = 0$, le facteur d'occupation $\nu(x, \theta, 0)$ ne peut prendre que deux valeurs : il vaut 1 si θ appartient à l'intervalle $[\theta_-(x, 0), \theta_+(x, 0)]$, et 0 sinon. Comme ν satisfait l'équation de transport (III.47), sa valeur est

22. **Distinction entre pression classique et pression quantique** : La *pression classique* $\mathcal{P} = \frac{1}{2}gn^2$ provient du terme d'interaction répulsive de contact dans l'hamiltonien de **GP**. Elle représente l'effet des collisions répulsives entre particules, analogue à la pression d'un gaz classique due aux chocs entre molécules. Elle dépend uniquement de la densité locale n .

La *pression quantique* $\tilde{\mathcal{P}}_Q = -\frac{n}{2}\partial_x\left(\frac{\partial_x\sqrt{n}}{\sqrt{n}}\right)$ est un effet purement quantique, absent en mécanique classique. Elle provient de l'énergie cinétique des gradients de densité et est directement liée au principe d'incertitude : confiner des particules dans une région de densité élevée augmente leur quantité de mouvement (et donc leur énergie). Mathématiquement, ce terme émerge de la contribution $-\frac{1}{2}\partial_x^2\sqrt{n}$ de l'énergie cinétique dans la décomposition de *Madelung*. Dans la limite **Thomas-Fermi (TF)** ($\gamma \rightarrow 0$), le gradient de densité varie lentement et ce terme devient négligeable devant la pression classique.

conservée le long des caractéristiques.

Ainsi, la distribution prend la forme d'une *mer de Fermi*, délimitée par deux bords $\theta_{\pm}(x, t)$:

$$v(x, \theta, t) = \begin{cases} 1, & \theta \in [\theta_-(x, t), \theta_+(x, t)], \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases} \quad (\text{III.64})$$

L'évolution temporelle des bords est donnée par deux équations de type transport (Fig III.2) [Doy+17] :

$$\partial_t \theta_+(x, t) + v^{\text{eff}}(\theta_+) \partial_x \theta_+(x, t) = 0, \quad (\text{III.65})$$

$$\partial_t \theta_-(x, t) + v^{\text{eff}}(\theta_-) \partial_x \theta_-(x, t) = 0. \quad (\text{III.66})$$

C-3 Connexion hydrodynamique : de la GHD à l'équation de Gross–Pitaevskii

C-3-i Vitesse efficace aux bords de la mer de Fermi. La vitesse du fluide au point x s'écrit simplement :²³

$$u = \frac{\theta_- + \theta_+}{2}. \quad (\text{III.67})$$

Dans la limite $\gamma \rightarrow 0$, la distribution de rapidité prend la forme d'un demi-cercle [LL63] :

$$\rho(\theta) = \frac{n}{2\pi c^2} \sqrt{-(\theta - \theta_-)(\theta - \theta_+)}, \quad (\text{III.68})$$

avec la vitesse du son

$$c = \sqrt{gn}. \quad (\text{III.69})$$

La largeur de la mer de Fermi, $\theta_+ - \theta_-$, est reliée à la densité par

$$n = \int_{\theta_-}^{\theta_+} d\theta \rho(\theta), \quad (\text{III.70})$$

ce qui donne après intégration :

$$\theta_+ - \theta_- = 4c. \quad (\text{III.71})$$

Considérons d'abord le cas où le centre de masse de la mer de Fermi est nul, c'est-à-dire $\theta_+ = -\theta_-$. Les bords se déplacent alors à la vitesse du son $\pm c$. Pour $\gamma \rightarrow 0$ et $t \rightarrow 0$, les bords se situent en $\theta_{\pm} = \pm 2c$ [LL63], et la vitesse effective s'écrit simplement :

$$v^{\text{eff}}(\theta_{\pm}) = \frac{1}{2}\theta_{\pm}. \quad (\text{III.72})$$

Si le centre de masse n'est pas nul ($\theta_+ \neq -\theta_-$), la vitesse effective peut être décomposée en une translation correspondant à la vitesse du barycentre u , à laquelle s'ajoute un décalage de $\pm c$ lié à l'écart des bords. On obtient alors les expressions explicites :

$$v^{\text{eff}}(\theta_+) = \frac{3}{4}\theta_+ + \frac{1}{4}\theta_-, \quad (\text{III.73})$$

$$v^{\text{eff}}(\theta_-) = \frac{3}{4}\theta_- + \frac{1}{4}\theta_+. \quad (\text{III.74})$$

Autrement dit, une petite déformation localisée aux extrémités de la mer de Fermi se propage à la vitesse du son par rapport au centre de masse du système, ce qui correspond à la valeur de v^{eff} aux bords.

C-3-ii Forme hydrodynamique des équations de Gross–Pitaevskii. En introduisant la densité n (via $4\sqrt{gn} = \theta_+ - \theta_-$) et la vitesse du fluide u définies plus haut, les équations (III.65)–(III.66) se réécrivent sous la forme

$$\partial_t n + \partial_x(nu) = 0, \quad (\text{III.75})$$

$$\partial_t(nu) + \partial_x(nu^2) = -gn \partial_x n. \quad (\text{III.76})$$

Il s'agit exactement des équations de continuité et d'Euler (III.62)–(III.63), mais écrites sans le terme de *pression quantique* ni le potentiel extérieur.

23. La vitesse du fluide u est définie comme la moyenne des bords de la mer de Fermi, θ_- et θ_+ , car elle représente la vitesse caractéristique du système à ce point. En prenant la moyenne, on obtient une estimation de la vitesse à laquelle les excitations se propagent dans le système, ce qui est cohérent avec le comportement attendu d'un fluide.

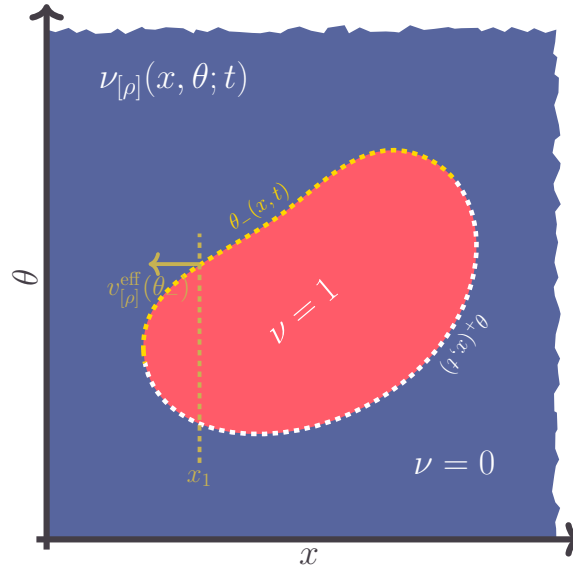


FIGURE III.2 – Schéma de l'évolution du facteur d'occupation $\nu(x, \theta, t)$ dans la limite $\gamma \rightarrow 0$. Initialement rectangulaire et homogène, la distribution forme une mer de Fermi délimitée par $\theta_{\pm}(x, t)$: rouge $\nu = 1$, blue $\nu = 0$.

C-3-iii Correspondance avec les équations Gross–Pitaevskii. Les équations (III.75)–(III.76) correspondent exactement aux équations hydrodynamiques (III.62)–(III.63), obtenues à partir de GP lorsque le terme de pression quantique est négligé. La correspondance est donc valable pour une configuration initiale correspondant à une seule mer de Fermi. En revanche, si le système initial contient plusieurs mers de Fermi (par exemple deux pics de densité séparés), cette équivalence avec les équations GP n'est plus vérifiée.

Remarque C.1. (Limite de la correspondance GHD–GP avec plusieurs mers de Fermi) Si la distribution initiale $\nu(x, \theta, 0)$ comporte plusieurs mers de Fermi distinctes, chaque mer évolue indépendamment selon les équations GHD. Cependant, cette situation ne peut pas être capturée par les équations hydrodynamiques dérivées de GP, qui supposent une seule mer de Fermi. En effet, dans le cadre de GP, la dynamique est décrite par un seul champ d'onde, ce qui ne permet pas de représenter plusieurs structures distinctes dans l'espace des rapidités. Par conséquent, la correspondance entre GHD et les équations de GP est limitée aux configurations initiales avec une unique mer de Fermi.

24

24.

Les équations (III.75)–(III.76) reproduisent exactement les équations hydrodynamiques (III.62)–(III.63) dérivées de GP dans la limite $\gamma \rightarrow 0$, à condition que trois hypothèses structurelles soient satisfaites simultanément.

Hypothèse 1 : Configuration initiale avec une unique mer de Fermi. La distribution initiale $\nu(x, \theta, 0)$ doit être une fonction caractéristique sur l'espace des rapidités, c'est-à-dire que pour chaque position x , il existe un unique intervalle $[\theta_-(x, 0), \theta_+(x, 0)]$ où $\nu = 1$ et $\nu = 0$ ailleurs. Cette restriction est fondamentale car :

- L'équation GP postule un condensat décrit par un seul champ scalaire $\psi(x, t)$, duquel on déduit une seule phase $\theta(x, t)$ et une seule densité $n(x, t)$.
- Mathématiquement, cela implique qu'à chaque position x , la distribution $\nu(x, \theta, 0)$ ne possède qu'une seule région d'occupation continue.

Hypothèse 2 : Conservation de la structure topologique. La condition $\partial_t \nu + v^{\text{eff}} \partial_x \nu + a^{\text{eff}} \partial_\theta \nu = 0$ (équation (III.47)) implique que ν est conservée le long des caractéristiques. Par conséquent, si ν commence avec une structure unique, elle préserve cette structure au cours du temps : il ne peut y avoir ni création ni fusion spontanée de mers de Fermi supplémentaires. La distribution demeure de la forme (III.64) avec des bords $\theta_{\pm}(x, t)$ évoluant continûment.

Hypothèse 3 : Paramètres thermodynamiques dans le régime quasi-condensé. La limite $\gamma \rightarrow 0$ (interaction faible) combinée à $t \rightarrow 0$ (température basse) assure que :

Résumé sur la dynamique hydrodynamique généralisée (GHD)

La dynamique d'un système quantique isolé intégrable possède des propriétés de relaxation particulières.

Dans un système chaotique (non intégrable), l'état localement relaxé est bien décrit par un **GE** classique, caractérisé par les trois quantités locales conservées : la densité de particules n , la quantité de mouvement par unité de longueur p et l'énergie par unité de longueur e_{int} .

En revanche, pour un système intégrable, la situation est radicalement différente : il existe une infinité de charges conservées (une pour chaque fonction test $f(\theta)$), et l'état stationnaire local est décrit par le **GGE**, paramétré par l'ensemble de la distribution de rapidités $\rho(\theta)$. L'état stationnaire local ne peut pas être capturé par un simple **GE** : il est correctement décrit par un **GGE**, entièrement déterminé par la distribution de rapidités $\rho(\theta)$.²⁵

Lorsque l'on considère des variations spatiales lentes, cette description s'étend naturellement à une distribution de rapidités dépendant de la position, $\rho(x, \theta)$.

L'évolution de cette fonction est alors gouvernée, à l'échelle d'Euler, par les équations de **GHD**. Ces équations traduisent la propagation des quasi-particules et la réorganisation locale des charges conservées.

Dans certaines limites particulières, la théorie **GHD** se connecte aux descriptions hydrodynamiques plus familières. En particulier, dans l'état fondamental et pour un paramètre de Lieb $\gamma \rightarrow 0$, les équations de **GHD** se réduisent à celles de l'hydrodynamique issues de l'équation de **GP** dépendante du temps, lorsque le terme de pression quantique peut être négligé.

Ainsi, la théorie **GHD** fournit un cadre cohérent et rigoureux pour décrire la dynamique hors équilibre des systèmes intégrables, reliant la description microscopique en termes de rapidités aux équations effectives de l'hydrodynamique macroscopique.

Bibliographie

- [LL63] Elliott H. LIEB et Werner LINIGER. “Exact Analysis of an Interacting Bose Gas. I. The General Solution and the Ground State”. In : *Phys. Rev.* 130 (4 mai 1963), p. 1605-1616. DOI : [10.1103/PhysRev.130.1605](https://doi.org/10.1103/PhysRev.130.1605). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.130.1605>.

- La distribution de rapidité prend la forme de demi-cercle : $\rho(\theta) = \frac{n}{2\pi c^2} \sqrt{-(\theta - \theta_-)(\theta - \theta_+)}$ avec $c = \sqrt{g n}$.
- La pression quantique $\tilde{\mathcal{P}}_Q$ demeure négligeable devant la pression classique $\mathcal{P} = \frac{1}{2} g n^2$ car les variations spatiales de n restent douces à l'échelle de la longueur de corrélation quantique.
- L'énergie est dominée par les termes cinétiques classiques, justifiant l'utilisation de l'équation de *Madelung hydrodynamique*.

Correspondance rigoureuse. Sous ces trois conditions, les équations **GHD** pour v se transforment exactement en équations hydrodynamiques pour (n, u) via le changement de variables :

$$n(x, t) = \frac{\theta_+(x, t) - \theta_-(x, t)}{4\sqrt{g}}, \quad u(x, t) = \frac{\theta_+(x, t) + \theta_-(x, t)}{2}. \quad (\text{III.77})$$

Les équations (III.65)–(III.66) se réécrivent sous la forme (III.75)–(III.76), qui coïncident avec (III.62)–(III.63).

Remarque C.2. (Domaine de validité : configurations multi-mers de Fermi)

Si la distribution initiale $v(x, \theta, 0)$ contient plusieurs mers de Fermi distinctes — par exemple, deux régions d'occupation séparées $[\theta_1^-, \theta_1^+]$ et $[\theta_2^-, \theta_2^+]$ avec $\theta_1^+ < \theta_2^-$ — chaque mer évolue indépendamment selon l'équation (III.47), sans échange de population entre elles (conséquence de la conservation de v le long des caractéristiques).

Cependant, les équations hydrodynamiques (III.62)–(III.63), dérivées de l'équation de Gross–Pitaevskii, supposent implicitement un seul champ condensé $\psi(x, t)$. Cette description ne peut représenter que *une seule* distribution de densité $n(x, t)$ et une seule phase $\theta(x, t)$, même si le système microscopique **LL** contient plusieurs structures indépendantes en rapidité.

Par conséquent, bien que la **GHD** soit rigoureusement applicable à ces configurations complexes, la correspondance directe avec les équations de Gross–Pitaevskii se brise dès qu'il existe plusieurs mers de Fermi : il faudrait alors utiliser une généralisation multi-composantes des équations hydrodynamiques (p.ex. un mélange de deux condensats), sortant du cadre standard de la théorie **GP**.

25. Lien avec ce qui précède : La distinction entre **GE** et **GGE** est cruciale pour comprendre pourquoi la théorie hydrodynamique généralisée est nécessaire. Dans un système non intégrable (chaotique), seules quelques conservations génériques (nombre de particules, impulsion, énergie) subsistent après relaxation, ce qui justifie l'usage d'un **GE** à trois paramètres. En revanche, dans les systèmes intégrables, l'infinité de lois de conservation (voir chapitre I sur l'ansatz de Bethe) se traduit par une infinité de paramètres effectifs — en pratique, la distribution complète $\rho(\theta)$. Cette richesse de structure conservée est précisément ce qui rend la description par **GHD** indispensable : il ne suffit plus de suivre quelques densités locales moyennes, mais il faut tracer l'évolution de la distribution de rapidité tout entière. C'est cette transition — de descriptions à variables réduites (**GE**) vers descriptions paramétrées par des fonctions (**GGE** et **GHD**) — qui illustre le rôle fondamental de l'intégrabilité dans la dynamique hors équilibre.

- [Per76] J. PERCUS. “Equilibrium state of a classical fluid of hard rods in an external field”. In : *Journal of Statistical Physics* 15 (1976), p. 505-511.
- [Spi80] Edward A. SPIEGEL. “Fluid dynamical form of the linear and nonlinear Schrödinger equations”. In : *Physica D : Nonlinear Phenomena* 1 (1980), p. 236-240. URL : <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:121071034>.
- [BDS83] C. BOLDRIGHINI, R. L. DOBRUSHIN et Y. M. SUKHOV. “One-dimensional hard rod caricature of hydrodynamics”. In : *Journal of Statistical Physics* 31 (1983), p. 577-616.
- [Str98] S. STRINGARI. “Dynamics of Bose-Einstein condensed gases in highly deformed traps”. In : *Phys. Rev. A* 58 (3 sept. 1998), p. 2385-2388. DOI : [10.1103/PhysRevA.58.2385](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.58.2385). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.58.2385>.
- [BEL14] L. BONNES, F. H. L. ESSLER et A. M. LÄUCHLI. “Light-cone dynamics after quantum quenches in spin chains”. In : *Physical Review B* 90.1 (2014), p. 014309. DOI : [10.1103/PhysRevB.90.014309](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.90.014309). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.90.014309>.
- [Ber+16] B. BERTINI et al. “Transport in out-of-equilibrium XXZ chains : Exact profiles of charges and currents”. In : *Physical Review Letters* 117.20 (2016), p. 207201. DOI : [10.1103/PhysRevLett.117.207201](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.207201).
- [CDY16] O. A. CASTRO-ALVAREDO, B. DOYON et T. YOSHIMURA. “Emergent hydrodynamics in integrable quantum systems out of equilibrium”. In : *Physical Review X* 6.4 (2016), p. 041065. DOI : [10.1103/PhysRevX.6.041065](https://doi.org/10.1103/PhysRevX.6.041065).
- [PS16] Lev PITAIEVSKII et Sandro STRINGARI. *Bose-Einstein Condensation and Superfluidity*. Oxford University Press, jan. 2016. ISBN : 9780198758884. DOI : [10.1093/acprof:oso/9780198758884.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198758884.001.0001). URL : <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198758884.001.0001>.
- [DY17] Benjamin DOYON et Takato YOSHIMURA. “A note on generalized hydrodynamics : inhomogeneous fields and other concepts”. In : *SciPost Phys.* 2 (2017), p. 014. DOI : [10.21468/SciPostPhys.2.2.014](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.2.2.014). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.2.2.014>.
- [Doy+17] Benjamin DOYON et al. “Large-Scale Description of Interacting One-Dimensional Bose Gases : Generalized Hydrodynamics Supersedes Conventional Hydrodynamics”. In : *Phys. Rev. Lett.* 119 (19 nov. 2017), p. 195301. DOI : [10.1103/PhysRevLett.119.195301](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.195301). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.119.195301>.
- [DBD18] Jacopo DE NARDIS, Denis BERNARD et Benjamin DOYON. “Hydrodynamic Diffusion in Integrable Systems”. In : *Phys. Rev. Lett.* 121 (16 oct. 2018), p. 160603. DOI : [10.1103/PhysRevLett.121.160603](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160603). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.121.160603>.
- [NBD19] Jacopo De NARDIS, Denis BERNARD et Benjamin DOYON. “Diffusion in generalized hydrodynamics and quasiparticle scattering”. In : *SciPost Phys.* 6 (2019), p. 049. DOI : [10.21468/SciPostPhys.6.4.049](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.6.4.049). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.6.4.049>.
- [Doy20a] Benjamin DOYON. “Lecture notes on Generalised Hydrodynamics”. In : *SciPost Phys. Lect. Notes* (2020), p. 18. DOI : [10.21468/SciPostPhysLectNotes.18](https://doi.org/10.21468/SciPostPhysLectNotes.18). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhysLectNotes.18>.
- [Doy20b] Benjamin DOYON. “Lecture notes on Generalised Hydrodynamics”. In : *SciPost Physics Lecture Notes* 18 (2020), p. 1-138. DOI : [10.21468/SciPostPhysLectNotes.18](https://doi.org/10.21468/SciPostPhysLectNotes.18). URL : <https://scipost.org/SciPostPhysLectNotes.18>.
- [BCD22] Thibault BONNEMAIN, Vincent CAUDRELIER et Benjamin DOYON. “Hamiltonian formulation and aspects of integrability of generalised hydrodynamics”. In : *Communications in Mathematical Physics* 391.3 (2022), p. 1485-1540. DOI : [10.1007/s00220-021-04228-z](https://doi.org/10.1007/s00220-021-04228-z). URL : <https://arxiv.org/pdf/2406.04924>.

- [BD22] Isabelle BOUCHOULE et Jérôme DUBAIL. “Generalized hydrodynamics in the one-dimensional Bose gas : theory and experiments”. In : *Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment* 2022.1 (jan. 2022), p. 014003. DOI : [10 . 1088 / 1742 - 5468 / ac3659](https://doi.org/10.1088/1742-5468/ac3659). URL : <https://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/ac3659>.
- [Ess23] Fabian H.L. ESSLER. “A short introduction to Generalized Hydrodynamics”. In : *Physica A : Statistical Mechanics and its Applications* 631 (2023). Lecture Notes of the 15th International Summer School of Fundamental Problems in Statistical Physics, p. 127572. ISSN : 0378-4371. DOI : [https : // doi . org / 10 . 1016 / j . physa . 2022 . 127572](https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.127572). URL : [https : // www . sciencedirect . com / science / article / pii / S0378437122003971](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437122003971).
- [KK23] Matthew L KERR et Karen V KHERUNTSYAN. “The theory of generalised hydrodynamics for the one-dimensional Bose gas”. In : *AAPPS Bulletin* 33.1 (2023), p. 25.
- [Hüb+24] Friedrich HÜBNER et al. *Diffusive hydrodynamics from long-range correlations*. 2024. arXiv : [2408 . 04502](https://arxiv.org/abs/2408.04502) [cond-mat.stat-mech]. URL : <https://arxiv.org/abs/2408.04502>.

Chapitre IV

Fluctuations de la distribution de rapidités dans des états stationnaires du modèle de Lieb–Liniger homogène

Sommaire

A	Manipulation de l’opération d’habillage	44
A-1	Dérivation intuitive de la vitesse effective	44
A-2	Diagonalisation et invariants de Riemann dans la GHD spatiale étendue	45
B	Formulation hamiltonienne de la théorie Hydrodynamique Généralisée	48
B-1	Crochet de Poisson fonctionnel	48
B-2	Crochet avec l’Hamiltonien	50
B-3	Modèle de Lieb–Liniger	51
B-4	Cas “no dressing”	51
C	Régime de quasi-condensation et limite Gross–Pitaevskii	52
C-1	Évolution temporelle selon l’équation de Gross–Pitaevskii	53
C-2	Description par les équations Hydrodynamiques Généralisées	53
C-3	Connexion hydrodynamique : de la GHD à l’équation de Gross–Pitaevskii	54
	Bibliographie	56

Introduction

-0-i Pourquoi étudier les fluctuations ? On considère un sous-système quantique intégrable, préparé dans un état initial loin de l’équilibre, qui évolue sous l’action de son hamiltonien intégrable du modèle de LL. Après une période de relaxation, le système atteint un état stationnaire décrit par une distribution de rapidité moyenne $\rho_{\text{eq}}(\theta)$.

L’hypothèse selon laquelle, après relaxation, le sous-système est décrit par un *Generalized Gibbs Ensemble* (GGE) constitue un fondement majeur de notre compréhension des dynamiques hors équilibre dans les systèmes intégrables. Cette hypothèse, bien que robuste théoriquement, appelle à être testée expérimentalement.

Toutefois, la seule connaissance de la distribution de rapidité moyenne ρ_{eq} ne permet pas, à elle seule, de confirmer la validité du GGE¹. En effet, plusieurs ensembles statistiques peuvent mener à une même valeur moyenne de $\rho(\theta)$. Pour lever cette ambiguïté, il est nécessaire d’étudier les **fluctuations** autour de

1. À titre d’exemple, considérons un système thermalisé en équilibre de Gibbs standard, caractérisé par une température unique T et un potentiel chimique μ . Un GGE différent, avec des multiplicateurs de Lagrange $\{\beta_i\}$ distincts, peut produire une distribution de rapidité moyenne identique $\rho_{\text{eq}}(\theta)$, tout en possédant une structure de fluctuations fondamentalement différente. Ainsi, mesurer uniquement $\langle \rho(\theta) \rangle_w$ ne suffit pas à discriminer entre ces deux ensembles : il faut accéder aux corrélations à deux points $\langle \delta \rho(\theta) \delta \rho(\theta') \rangle_w$ pour confirmer que le système est décrit par le bon ensemble statistique.

la distribution typique, notées $\delta\rho$, définies par : $\rho = \rho_{\text{eq}} + \delta\rho$. Cela nécessite de pousser le développement fonctionnel de la *fonction thermodynamique effective* $(S_{\text{YY}} - \mathcal{W})[\rho]$ à l'ordre quadratique en $\delta\rho$.

Si la **GGE** décrit correctement la valeur moyenne de $\rho(\theta)$ après relaxation, il est naturel de se demander si elle capture également les *fluctuations* autour de cette moyenne. Autrement dit, notre objectif est de tester si la **GGE** constitue le *bon ensemble statistique* pour l'état stationnaire, en analysant non seulement la distribution moyenne des quasi-particules, mais aussi ses fluctuations.

Plusieurs travaux récents ont mis en lumière l'intérêt expérimental de sonder ces fluctuations. De Nardis et al. ont notamment montré que la mesure de la *structure dynamique* de la densité, après un quench, permet de reconstruire entièrement l'état stationnaire, c'est-à-dire la distribution $\rho(\theta)$ du **GGE** [Nar+17]. En particulier, l'analyse du facteur de structure dynamique permet d'extraire les différentes *températures effectives* β_i du **GGE**, et donc d'accéder à la distribution macroscopique des quasi-particules [GA14; CK12].

Ainsi, en mesurant les corrélations dynamiques du gaz — accessibles expérimentalement via la spectroscopie ou les fluctuations de densité — on peut tester si les fluctuations observées concordent avec celles prédites par la **GGE**.

Concrètement, cela consiste à analyser la dispersion des rapidités sur plusieurs répétitions expérimentales d'un même quench. Si la **GGE** décrit correctement l'état stationnaire, la variance et les corrélations des fluctuations de $\rho(\theta)$ devraient être en accord avec les prédictions du formalisme fluctuationnel issu de on définit la matrice densité $\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}$, cf. (II.2).

Le lien entre fluctuations, fonctions de réponse, et **GGE** a suscité un intérêt croissant dans les systèmes quantiques intégrables. Le formalisme des charges quasi-locales et des potentiels conjugués dans le **GGE** a été précisé dans le modèle de **Lieb–Liniger** par Pálmai et Konik [PK18], qui montrent comment structurer la matrice densité en termes de fonctionnelles de rapidité. L'identité fondamentale liant la dérivée fonctionnelle de l'entropie de **YY** au noyau de fluctuations $\chi_w(\theta, \theta')$ est également dérivée dans ce cadre.

La relation fluctuation–réponse dans les gaz bosoniques unidimensionnels a été étudiée en profondeur par De Nardis et al. [Nar+17], qui proposent une méthode pour reconstruire les fluctuations thermiques à partir de fonctions de réponse dynamiques, en comparant mesures expérimentales et théories thermodynamiques. D'autres travaux, comme ceux de Goldstein et Andrei [GA14], ou de Caux et Konik [CK12], examinent en détail la relaxation vers un **GGE** à la suite d'un quench quantique, et en particulier le rôle de la distribution de rapidité dans la description des états stationnaires.

En résumé, l'étude des fluctuations de la distribution de rapidités fournit un test clé de la validité du **GGE** pour modéliser les résultats expérimentaux dans le modèle de **LL** [Nar+17].

Ce chapitre est consacré à cette extension, qui permettra :

- d'obtenir les matrices de susceptibilité χ_w et les corrélations gaussiennes du **GGE** ;
- de fournir la base théorique des équations d'hydrodynamique généralisée au second ordre.

Nous commencerons par rappeler le formalisme variationnel, puis nous dériverons l'action quadratique régissant $\delta\rho$.

A Fluctuation–réponse et susceptibilités dans les états d'équilibre généralisés

Dans ce chapitre, le caractère local des charges est implicite ; nous omettrons l'exposant (S) , introduit au chapitre (II), qui indiquait le caractère local S associé au support fini des charges.

A-1 Charges généralisées et dérivées fonctionnelles

A-1-i Rappel : Formulation fonctionnelle des moments et cumulants des charges. Considérons un sous-système unidimensionnel de taille finie L . Dans le chapitre (II), aux équations (II.21) et (II.22), nous avons introduit l'opérateur de charge généralisée $\hat{Q}[f]$, défini à partir d'une fonction test $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

et de l'opérateur densité de rapidité $\hat{\rho}(\theta)$, selon la relation intégrale :

$$\hat{Q}[f] = L \int d\theta f(\theta) \hat{\rho}(\theta), \quad \text{où } \hat{\rho}(\theta) \text{ agit comme } \hat{\rho}(\theta) |\{\theta_a\}\rangle = \frac{1}{L} \sum \delta(\theta - \theta_a) |\{\theta_a\}\rangle \quad (\text{IV.1})$$

A-1-ii États d'équilibre généralisés et poids spectral. Dans un sous-système intégrable, on a vu dans l'équation (II.28) qu'un état d'équilibre est décrit par une matrice densité de la forme :

$$\hat{Q}[w] \doteq \frac{1}{Z[w]} e^{-\hat{Q}[w]}, \quad \text{avec } Z[w] \doteq \text{Tr} \left(e^{-\hat{Q}[w]} \right), \quad (\text{IV.2})$$

où l'opérateur **charge généralisée** $\hat{Q}[w]$ est défini à partir du **poids spectral** $w(\theta)$ par l'équation (IV.1).

A-1-iii Rappel : Dérivée fonctionnelle directionnelle. Nous avons introduit dans les équations (II.51) et (II.52), la **dérivée fonctionnelle dans la direction d'une fonction test** f appliquée à une fonctionnelle $F[g]$, comme :

$$\mathcal{D}_{[f]} F[g] \doteq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[g + \epsilon f] - F[g]}{\epsilon}, \quad (\text{IV.3})$$

$$= \int dx \frac{\delta F[g]}{\delta g(x)} f(x) \quad (\text{IV.4})$$

À partir de la définition précédente (IV.3), il est clair que $\mathcal{D}_{[f]} F[g]$, considérée comme fonctionnelle de f , est linéaire. En effet,

$$\mathcal{D}_{[c_1 f_1 + c_2 f_2]} F[g] = c_1 \mathcal{D}_{[f_1]} F[g] + c_2 \mathcal{D}_{[f_2]} F[g], \quad (\text{IV.5})$$

avec c_1 et c_2 des réels et f_1 et f_2 des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

La linéarité de $\hat{Q}[g]$ implique que sa différentielle fonctionnelle dans la direction f vérifie [Whend; Gou08] :

$$\mathcal{D}_{[f]} \hat{Q}[g] = \hat{Q}[f]. \quad (\text{IV.6})$$

Cette notation permet une différentiation fonctionnelle claire, notamment dans les calculs de moments et cumulants.

Dans la suite, pour alléger les notations, nous noterons les moyennes $\langle \bullet \rangle_w$ au lieu de $\langle \bullet \rangle_{\hat{Q}^{(S)}[w]}$.

A-1-iv Moments non centrés. En utilisant cette notation, nous avons défini les **moments non centrés** d'ordre q des charges de la manière suivante :

$$\langle \hat{Q}[f_1] \hat{Q}[f_2] \cdots \hat{Q}[f_q] \rangle_w = (-1)^q \frac{1}{Z[w]} \mathcal{D}_{[f_1]} \mathcal{D}_{[f_2]} \cdots \mathcal{D}_{[f_q]} Z[w], \quad (\text{IV.7})$$

De même, on a défini les moments d'ordre q de la distribution de rapidité à l'aide des dérivées ponctuelles :

$$\langle \hat{\rho}(\theta_1) \hat{\rho}(\theta_2) \cdots \hat{\rho}(\theta_q) \rangle_w = (-1)^q \frac{1}{L^q} \frac{1}{Z[w]} \frac{\delta}{\delta w(\theta_1)} \frac{\delta}{\delta w(\theta_2)} \cdots \frac{\delta}{\delta w(\theta_q)} Z[w], \quad (\text{IV.8})$$

A-1-v Cumulants et fluctuations. On définit les **fluctuations des charges et des distributions de rapidité** par :

$$\delta \hat{Q}[f] \doteq \hat{Q}[f] - \langle \hat{Q}[f] \rangle_w, \quad \delta \hat{\rho}(\theta) \doteq \hat{\rho}(\theta) - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w. \quad (\text{IV.9})$$

Les **cumulants** d'ordre q des **charges** s'obtiennent comme dérivées fonctionnelles du logarithme de la fonction de partition :

$$\langle \delta \hat{Q}[f_1] \delta \hat{Q}[f_2] \cdots \delta \hat{Q}[f_q] \rangle_w = (-1)^q \mathcal{D}_{[f_1]} \mathcal{D}_{[f_2]} \cdots \mathcal{D}_{[f_q]} \ln(Z[w]), \quad (\text{IV.10})$$

et le cumulant d'ordre q des **distributions de rapidité** comme dérivées partielles du logarithme de la fonction de partition :

$$\langle \delta \hat{\rho}(\theta_1) \delta \hat{\rho}(\theta_2) \cdots \delta \hat{\rho}(\theta_q) \rangle_w = (-1)^q \frac{1}{L^q} \frac{\delta}{\delta w(\theta_1)} \frac{\delta}{\delta w(\theta_2)} \cdots \frac{\delta}{\delta w(\theta_q)} \ln(Z[w]). \quad (\text{IV.11})$$

A-1-vi Moyennes et corrélations d'ordre faible. À l'ordre 1, les **moments non centrés** sont simplement les **valeurs moyennes**. Les moyennes des charges (IV.7) et des distributions de rapidité (IV.8) peuvent être exprimées comme dérivées fonctionnelles respectivement ponctuelles du logarithme de la fonction de partition :

$$\langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w = -\mathcal{D}_{[f_1]} \ln(Z[w]), \quad \langle \hat{\rho}(\theta_1) \rangle_w = -\frac{1}{L} \frac{\delta \ln(Z[w])}{\delta w(\theta_1)}. \quad (\text{IV.12})$$

Pour un état donné, la fonction $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$ n'est rien d'autre que la distribution de rapidités par unité de longueur.

À l'ordre 2, les **cumulants** correspondent aux **corrélations**. On constate, à partir des expressions ci-dessus (IV.12), que les fluctuations des charges (IV.10) et des distributions de rapidité (IV.11) peuvent être obtenues comme dérivées fonctionnelles respectivement ponctuelles des moyennes :

$$\langle \delta \hat{Q}[f_1] \delta \hat{Q}[f_2] \rangle_w = -\mathcal{D}_{[f_2]} \langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w, \quad \langle \delta \hat{\rho}(\theta_1) \delta \hat{\rho}(\theta_2) \rangle_w = -\frac{1}{L} \frac{\delta \langle \hat{\rho}(\theta_1) \rangle_w}{\delta w(\theta_2)}. \quad (\text{IV.13})$$

Cette identité relie la fonction de corrélation des fluctuations aux dérivées fonctionnelles de la valeur moyenne : elle exprime une *susceptibilité fonctionnelle*, au sens où elle mesure la réponse linéaire d'une observable à une perturbation infinitésimale de poids $w(\theta)$. La susceptibilité s'identifie ainsi à la covariance entre charges généralisées, illustrant le principe de *fluctuation-réponse*.²

A-1-vii Notation susceptibilité et fluctuations. Considérons deux fonctions f_1 et f_2 . On définit la **susceptibilité** (ou **fonction de réponse croisée**), $\chi_w[f_1, f_2]$ par

$$\chi_w[f_1, f_2] \doteq -\mathcal{D}_{[f_2]} \langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w. \quad (\text{IV.14})$$

Cette fonction de réponse est reliée aux fluctuations dans le **GGE**. Plus précisément, $\chi_w[f_1, f_2]$ vérifie

$$C_w[f_1, f_2] = \chi_w[f_1, f_2], \quad (\text{IV.15})$$

où les **corrélations à deux points** $C_w(f_1, f_2)$ sont définies par :

$$C_w[f_1, f_2] \doteq \langle \hat{Q}[f_1] \hat{Q}[f_2] \rangle_w - \langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w \langle \hat{Q}[f_2] \rangle_w, \quad (\text{IV.16})$$

et quantifient les fluctuations dans le **GGE**.

L'équation précédente, qui relie la réponse linéaire aux fluctuations, est une relation très importante qui sera utilisée pour des tests numériques dans cette section.

2. La cohérence entre les équations (IV.7) et (IV.10) découle de la relation entre moments et cumulants. Rappelons que pour une variable aléatoire, les cumulants s'expriment comme des dérivées du logarithme de la fonction génératrice (ici $\ln Z[w]$), tandis que les moments non centrés correspondent à des dérivées de la fonction génératrice elle-même ($Z[w]$). En effet, si l'on note $Z[w] = \text{Tr}(e^{-\hat{Q}[w]})$, alors :

$$(-1)^q \mathcal{D}_{[f_1]} \cdots \mathcal{D}_{[f_q]} \ln(Z[w]) = (-1)^q \frac{1}{Z[w]} \mathcal{D}_{[f_1]} \cdots \mathcal{D}_{[f_q]} Z[w] + (\text{termes croisés}).$$

Pour $q = 1$, on retrouve $\langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w = -\mathcal{D}_{[f_1]} \ln(Z[w])$, ce qui établit directement le lien. Pour $q \geq 2$, les termes croisés disparaissent dans les cumulants (par construction), ce qui explique pourquoi les fluctuations (cumulants d'ordre 2) s'expriment uniquement en fonction de dérivées du logarithme, tandis que les moments mélangent les contributions de plusieurs ordres.

A-1-viii Lien entre distributions de rapidités et observables locales. À partir de l'équation (IV.1), on remarque que

$$\hat{Q}[\delta(\cdot - \theta)/L] = \hat{\rho}(\theta). \quad (\text{IV.17})$$

Les moments non centrés des charges (IV.7) ainsi que leurs cumulants (IV.10) deviennent alors ceux des distributions de rapidités (respectivement (IV.8) et (IV.11)), en prenant les fonctions $f_i(\theta) = \delta(\cdot - \theta_i)/L$.

Cela est en accord avec le fait qu'en utilisant (IV.4)³ les dérivées fonctionnelles deviennent :

$$\mathcal{D}_{[\delta(\cdot - \theta)]} F[g] \doteq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[g + \epsilon \delta(\cdot - \theta)] - F[g]}{\epsilon}, \quad (\text{IV.18})$$

$$= \frac{\partial F[g]}{\partial g(\theta)}. \quad (\text{IV.19})$$

L'équation (IV.14) s'écrit dans ce cas, en utilisant la notation de l'équation (IV.18) et la propriété (IV.5) :

$$\chi_w(\theta, \theta') \doteq -\frac{1}{L} \frac{\delta \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\delta w(\theta')} \quad (\text{IV.20})$$

où l'on a utilisé la notation $\chi_w(\theta, \theta') = \chi_w \left[\frac{\delta(\cdot - \theta)}{L}, \frac{\delta(\cdot - \theta')}{L} \right]$.

L'équation (IV.16), quant à elle, s'écrit :

$$C_w(\theta, \theta') \doteq \langle \hat{\rho}(\theta) \hat{\rho}(\theta') \rangle_w - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w \langle \hat{\rho}(\theta') \rangle_w \quad (\text{IV.21})$$

où l'on utilise la notation $C_w(\theta, \theta') = C_w \left[\frac{\delta(\cdot - \theta)}{L}, \frac{\delta(\cdot - \theta')}{L} \right]$.

La relation (IV.15), qui relie la susceptibilité à la corrélation, implique alors :

$$C_w(\theta, \theta') = \chi_w(\theta, \theta'). \quad (\text{IV.22})$$

A-2 Poids spectral et formulation du GGE

A-2-i Rappel : Lien entre poids spectral et multiplicateurs de Lagrange. Dans la formulation fonctionnelle, un **GGE** est entièrement déterminé par une fonction arbitraire $w(\theta)$, appelée *poids spectral*^a. Cette description est donc plus générale que l'approche usuelle, où l'on considère uniquement une combinaison discrète de charges locales (ou quasi-locales). Dans ce cas particulier, le poids spectral prend la forme :

$$w(\theta) = \sum_i \beta_i f_i(\theta), \quad (\text{IV.23})$$

ce qui ramène le **GGE** à la forme standard définie par les *multiplicateurs de Lagrange* β_i . Les fonctions régulières f_i sont des densités spectrales associées aux charges $\hat{Q}_i$, de sorte que les charges soient bien $\hat{Q}_i = \hat{Q}[f_i]$.

a. Le poids spectral $w(\theta)$ est, dans la formulation fonctionnelle du **GGE**, une fonction arbitraire de la variable spectrale θ . Il n'a pas, en général, à être symétrique : une condition de parité $w(\theta) = w(-\theta)$ n'apparaît que si l'état considéré respecte une invariance sous inversion des rapides (par exemple en absence de courant). En l'absence d'une telle symétrie, les composantes impaires de $w(\theta)$ décrivent précisément les contributions associées aux charges de courant.

3. La dérivée fonctionnelle directionnelle d'une fonctionnelle $F[g]$ dans la direction de la distribution $\delta(\cdot - \theta) : \theta' \mapsto \delta(\theta' - \theta)$ vérifie :

$$\mathcal{D}_{[\theta' \mapsto \delta(\theta' - \theta)]} F[g] = \int d\theta' \frac{\delta F[g]}{\delta g(\theta')} \delta(\theta' - \theta) = \frac{\delta F[g]}{\delta g(\theta)},$$

où $\mathcal{D}_{[\theta' \mapsto \delta(\theta' - \theta)]} F[g]$ désigne la variation de F dans la direction $\delta(\cdot - \theta) : \theta' \mapsto \delta_\theta(\theta') \equiv \delta(\theta' - \theta)$. Cette notation permet de relier la variation ponctuelle de F à sa variation dans une direction arbitraire.

A-2–ii Lien entre dérivées fonctionnelles, paramétrisation spectrale et moments des charges. On peut considérer la variation fonctionnelle d'une fonctionnelle $F[w]$ par rapport à la direction f_i , ce qui revient à effectuer une perturbation $w \rightarrow w + \epsilon f_i$, autrement dit $\beta_i \rightarrow \beta_i + \epsilon$. La dérivée fonctionnelle de $F[w]$ dans la direction f_i s'écrit alors :

$$\mathcal{D}_{[f_i]} F[w] \doteq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[\sum_j (\beta_j + \delta_{ij} \epsilon) f_j] - F[\sum_j \beta_j f_j]}{\epsilon}, \quad (\text{IV.24})$$

$$= \left. \frac{\partial F[w]}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}}. \quad (\text{IV.25})$$

Cette expression⁴

est valable tant que les fonctions f_j sont considérées comme fixées. En revanche, si les f_j peuvent varier, ainsi la différentiation par rapport aux β_j ne correspond plus à une dérivée fonctionnelle au sens strict. En injectant cette expression dans l'expression du *moment non-centré* (IV.7) nous l'obtenons l'expression (II.11).

Avec la condition (IV.23) et la définition (IV.24), nous pouvons donc réécrire les moments non centrés (des charges) (IV.7) et les cumulants (des charges) (IV.10), et ainsi les moyennes (IV.12) et corrélations (IV.13), en remplaçant les dérivées fonctionnelles $\mathcal{D}_{[f_i]}$ par $\left. \frac{\partial}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}}$.

De plus en remarquant que $\left. \frac{\partial w(\theta)}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}} = f_i(\theta)$, alors la dérivée selon β_i s'écrit

$$\begin{aligned} - \left. \frac{\partial}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}} &= - \int d\theta \frac{\partial w(\theta)}{\partial \beta_i} \left. \frac{\delta}{\delta w(\theta)} \right)_{\beta_{j \neq i}}, \\ &= L \int d\theta f_i(\theta) \left(-\frac{1}{L} \frac{\delta}{\delta w(\theta)} \right). \end{aligned} \quad (\text{IV.26})$$

Nous pouvons donc, encore une fois, en utilisant (IV.26), réécrire les moments non centrés des charges (IV.7) en fonction des moments non centrés des distributions de rapidités (IV.8) :

$$\langle \hat{\mathcal{Q}}[f_1] \cdots \hat{\mathcal{Q}}[f_q] \rangle_w = L^q \int d\theta_1 f_1(\theta_1) \cdots \int d\theta_q f_q(\theta_q) \langle \hat{\rho}(\theta_1) \cdots \hat{\rho}(\theta_q) \rangle_w, \quad (\text{IV.27})$$

De même, nous pouvons réécrire les cumulants des charges (IV.10) à partir des cumulants des distributions de rapidités (IV.11) :

$$\langle \delta \hat{\mathcal{Q}}[f_1] \cdots \delta \hat{\mathcal{Q}}[f_q] \rangle_w = L^q \int d\theta_1 f_1(\theta_1) \cdots \int d\theta_q f_q(\theta_q) \langle \delta \hat{\rho}(\theta_1) \cdots \delta \hat{\rho}(\theta_q) \rangle_w. \quad (\text{IV.28})$$

4. L'égalité $\mathcal{D}_{[f_i]} F[w] = \left. \frac{\partial F[w]}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}}$, provient du fait que la perturbation $w \rightarrow w + \epsilon f_i$ correspond exactement à la variation infinitésimale $\beta_i \rightarrow \beta_i + \epsilon$ dans la décomposition $w(\theta) = \sum_j \beta_j f_j(\theta)$, les fonctions f_j étant supposées fixes. La dérivée fonctionnelle dans la direction f_i se réduit alors à une dérivée ordinaire par rapport au paramètre β_i . Cette identification cesse toutefois d'être valable si les fonctions f_j peuvent elles-mêmes dépendre d'autres paramètres ou varier : dans ce cas, la différentiation par rapport aux β_i n'est plus équivalente à une dérivée fonctionnelle au sens strict, car la base fonctionnelle $\{f_j\}$ n'est plus considérée comme figée. Pour la démontrer, on part de la décomposition $w(\theta) = \sum_j \beta_j f_j(\theta)$ avec les fonctions f_j fixées. La variation fonctionnelle de F dans la direction f_i est, par définition,

$$\mathcal{D}_{[f_i]} F[w] \doteq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[w + \epsilon f_i] - F[w]}{\epsilon}.$$

Or la perturbation $w \rightarrow w + \epsilon f_i$ se réécrit

$$w + \epsilon f_i = \sum_j \beta_j f_j + \epsilon f_i = \sum_j (\beta_j + \delta_{ij} \epsilon) f_j,$$

ce qui correspond simplement à remplacer β_i par $\beta_i + \epsilon$ à $\beta_{j \neq i}$ fixés. En notant de manière abrégée $F[w] = F(\{\beta_j\})$, on obtient alors

$$\mathcal{D}_{[f_i]} F[w] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F(\beta_1, \dots, \beta_i + \epsilon, \dots) - F(\beta_1, \dots, \beta_i, \dots)}{\epsilon} = \left. \frac{\partial F[w]}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}}.$$

Cette démonstration repose crucialement sur le fait que les fonctions f_j sont considérées comme indépendantes des β_j et, plus généralement, comme fixes dans l'espace fonctionnel.

Ces relations sont "naturelles". En particulier, on retiendra que les moyennes et les corrélations des charges s'écrivent :

$$\langle \hat{Q}[f] \rangle_w = L \int d\theta f(\theta) \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w, \quad (\text{IV.29})$$

$$\langle \delta \hat{Q}[f_1] \delta \hat{Q}[f_2] \rangle_w = L^2 \iint d\theta_1 d\theta_2 f_1(\theta_1) \langle \delta \hat{\rho}(\theta_1) \delta \hat{\rho}(\theta_2) \rangle_w f_2(\theta_2). \quad (\text{IV.30})$$

A-3 Vérification numérique : Echantillonnage du GGE

On souhaite tester notre capacité à échantillonner le **GGE** avec l'algorithme de Metropolis⁵. Pour cela, nous utiliserons le principe de *fluctuation-réponse*, défini à l'équation (IV.22). Deux approches numériques seront comparées : (i) le calcul direct des corrélations de la distribution de rapidité à l'aide d'un algorithme de *Monte Carlo* basé sur les états propres du modèle de **LL**, et (ii) le calcul indirect à partir de la susceptibilité.

Pour introduire les notations employées dans cette sous-section, rappelons brièvement quelques éléments du chapitre (I) :

A-3-i Rappel : Cadre de Bethe pour le modèle de Lieb–Liniger.

Équations de Bethe. Les états propres du gaz de **LL** sont décrits par les rapidités $\{\theta_a\}_{a \in \llbracket 1, N \rrbracket}$ vérifiant les équations de **BA** (cf eq (I.75)) :

$$L \frac{m}{\hbar} \theta_a + \frac{m}{\hbar} \sum_{b \neq a} 2 \arctan \left(\hbar \frac{\theta_a - \theta_b}{g} \right) = 2\pi I_a, \quad (\text{IV.31})$$

où $\{I_a\}$ est un ensemble d'entiers (ou demi-entiers) caractérisant une configuration de type **BA**.

État fondamental. Dans le cas de l'état fondamental, les nombres quantiques sont distribués de façon régulière selon (I.76) :

$$I_a = a - \frac{N+1}{2}, \quad a \in \llbracket 1, N \rrbracket. \quad (\text{IV.32})$$

Distribution de rapidité. La configuration $\{\theta_a\}$ définit une densité de rapidité, notée $\rho(\theta)$ (cf eq (I.80)) :

$$\rho(\theta) = \frac{1}{L} \sum_{a=1}^N \delta(\theta - \theta_a). \quad (\text{IV.33})$$

A-3-ii Méthode numérique de Monte Carlo. Nous travaillons avec $\hbar = m = g = 1$.

Paramètres fixés. On fixe un *poids spectral*, par exemple quadratique⁶ :

$$w(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2, \quad (\text{IV.34})$$

5. L'algorithme de Metropolis permet d'échantillonner une mesure de probabilité $\mathbb{P}(\psi) \propto e^{-W(\psi)}$ sur un espace d'états ψ en construisant une chaîne de Markov irréductible et vérifiant la condition d'équilibre détaillé. À partir d'un état ψ , on génère une proposition ψ' suivant une probabilité de transition $\pi(\psi \rightarrow \psi')$ symétrique. L'acceptation de la mise à jour $\psi \rightarrow \psi'$ s'effectue alors avec la probabilité

$$A(\psi \rightarrow \psi') = \min(1, \exp[-(W(\psi') - W(\psi))]),$$

de sorte que la distribution stationnaire de la chaîne soit exactement $\mathbb{P}$. Dans notre cas, la fonction W correspond à la « fonctionnelle d'énergie » du **GGE**, typiquement $W = Q[w]$ ou une quantité équivalente définie à partir des charges conservées. Le théorème fondamental de Metropolis assure que, sous des conditions générales (apériodicité et connexité du graphe des propositions), la chaîne converge vers la mesure du **GGE**. Ceci permet d'estimer numériquement des observables $\langle O \rangle = \int d\psi O(\psi) \mathbb{P}(\psi)$ par moyennage ergodique $\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N O(\psi_k)$.

6. Le choix d'un poids spectral quadratique $w(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2$ est naturel pour plusieurs raisons physiques. D'une part, il correspond au cas où la mesure du **GGE** est dominée par les excitations de grande rapidité, puisqu'un poids quadratique pénalise fortement les configurations éloignées de $\theta = 0$, exactement comme une énergie cinétique $\frac{1}{2} p^2$ dans un gaz classique. D'autre part, ce choix est

et on fixe les paramètres physiques du système : $N = 7$ particules, $L = 10$ la taille du système et $g = 1$ l'intensité des interactions.

Initialisation : état fondamental.

1. On commence par fixer la configuration d'entier de **BA** $\{I_a\}$ correspondant à l'état fondamental. Celle-ci est donnée par l'équation (IV.32).
2. On résout ensuite les équations de **BA** (IV.31) associées afin d'obtenir l'ensemble des rapidités $\{\theta_a\}$.
3. Ces rapidités définissent une distribution empirique de rapidité, notée $\rho^e(\theta)$, que l'on enregistre sous la forme (IV.33). Pour rendre cette distribution exploitable numériquement, on la discrétise sur une grille discrète $\{\theta_a\}$.

À chaque étape du Monte Carlo :

1. Une nouvelle configuration $\{I'_a\}$ est proposée en faisant varier chaque entier I_a aléatoirement de ± 1 , c'est-à-dire en posant $I'_a = I_a \pm 1$, le signe étant choisi au hasard.
 - Si les $\{I'_a\}$ sont tous distincts, on continue ; sinon, on propose une autre configuration.
2. À partir de cette configuration $\{I'_a\}$, on résout les équations de **BA** pour obtenir un nouvel ensemble de rapidités $\{\theta'_a\}$.
3. La nouvelle configuration est ensuite soumise au *critère de Metropolis* afin de décider si elle est acceptée ou rejetée ; l'acceptation de la nouvelle configuration $\{\theta_a\}$ se fait avec une probabilité $\min\left(1, e^{-(\sum_a w(\theta_a) - w(\theta'_a))}\right)$, en se basant sur l'énergie associée à la fonction w .
 - Si la configuration est rejetée, on conserve les ensembles précédents : autrement dit $\{I_a\}$ et $\{\theta_a\}$.
 - Si la configuration est acceptée, on met à jour les ensembles : c'est-à-dire $\{I_a\} \leftarrow \{I'_a\}$ et $\{\theta_a\} \leftarrow \{\theta'_a\}$.
4. Enfin, on enregistre la i -ième distribution de rapidité empirique, ρ_i^e , associée à la configuration $\{\theta_a\}$, en la discrétisant sur une grille.

Un grand nombre d'itérations est réalisé, conduisant à la génération de N_{conf} configurations (non nécessairement distinctes), permettant d'assurer une bonne convergence statistique des moyennes.

Cela permet de construire numériquement :

- la moyenne empirique du profil de distribution de rapidité, notée $\langle \rho^e(\theta) \rangle$, obtenue en effectuant la moyenne sur l'ensemble des configurations N_{conf} générées par la méthode de *Monte Carlo*. Il faudra vérifier que N_{conf} est suffisamment grand pour voir faire l'approximation

$$\langle \rho^e(\theta) \rangle \approx \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w, \quad (\text{IV.35})$$

- les fluctuations locales de la densité de rapidité définies par $\delta \rho_i^e(\theta) = \rho_i^e(\theta) - \langle \rho^e(\theta) \rangle$, obtenues en soustrayant à chaque profil la valeur moyenne,

associé à l'intégration d'une charge d'ordre deux dans la hiérarchie intégrable (souvent identifiée à l'énergie totale du système), faisant de ce $w(\theta)$ l'analogue fonctionnel du multiplicateur de Lagrange couplé à l'énergie. Enfin, dans un contexte numérique, un poids quadratique constitue un banc d'essai idéal : il est suffisamment simple pour permettre des validations analytiques (par exemple via la relation fluctuation-réponse), tout en étant non trivial car il induit une distribution de rapidités strictement convexe.

Un poids spectral quadratique $w(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2$ définit une mesure strictement convexe dans l'espace des rapidités, assurant l'unicité du minimiseur fonctionnel et la stabilité de la distribution stationnaire. Sur le plan mathématique, ce choix correspond à un élément de la classe des poids de type « potentiel convexe » pour lesquels les fluctuations sont bien contrôlées et les estimations variationnelles s'appliquent directement.

Dans l'équation **TBA** du modèle de **LL**, un poids spectral quadratique $w(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2$ joue le rôle d'un potentiel externe dans l'équation pour le pseudo-énergie, $\varepsilon(\theta) = w(\theta) - \int K(\theta - \theta') \log\left(1 + e^{-\varepsilon(\theta')}\right) d\theta'$. Ce choix identifie w à la charge d'ordre deux de la hiérarchie intégrable, et produit une pseudo-énergie strictement convexe. Il conduit donc à une densité de rapides thermodynamique bien définie et monotone, qui peut être résolue efficacement numériquement tout en restant proche de la structure physique des états thermiques usuels.

- la corrélation empirique est obtenue en calculant, sur l'ensemble des configurations *Monte Carlo*, la moyenne du produit des fluctuations locales aux points θ et θ' :

$$C_w(\theta, \theta') \approx \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{conf}}} \delta\rho_k^e(\theta) \delta\rho_k^e(\theta'). \quad (\text{IV.36})$$

Autrement dit, il s'agit de la covariance empirique des profils générés et l'approximation devient une égalité dans la limite $N_{\text{conf}} \rightarrow \infty$.

Vérification de la convergence numérique. Les algorithmes de *Monte Carlo* produisent des estimations bruitées des grandeurs physiques, notamment de la densité de rapidité moyenne empirique $\langle \rho^e(\theta) \rangle$. Cette quantité présente une incertitude statistique (écart-type) entre deux réalisations indépendantes de la procédure de *Monte Carlo*. Pour réduire ce bruit, il est nécessaire de générer un grand nombre (N_{conf}) de configurations de I_a , ce qui augmente le coût numérique du calcul.

Pour $N_{\text{conf}} = 2 \cdot 10^6$, nous avons répété dix fois l'algorithme de *Monte Carlo* afin de calculer l'écart-type des moyennes $\text{std}(\langle \rho^e(\theta) \rangle)$. On observe que, pour les valeurs de θ où $\langle \rho^e(\theta) \rangle$ est petite, le rapport⁷

$$\frac{\text{std}(\langle \rho^e(\theta) \rangle)}{\langle \rho^e(\theta) \rangle} \quad (\text{IV.37})$$

est plus grand que pour les valeurs de θ où $\langle \rho^e(\theta) \rangle$ est plus grande. Ainsi, pour quantifier globalement la convergence, nous considérons la moyenne de ce rapport sur l'ensemble des θ . Dans notre cas, cette quantité est inférieure à 2%, ce qui montre que $\langle \rho^e(\theta) \rangle$ constitue une très bonne approximation de la moyenne $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$. Ainsi, pour $N_{\text{conf}} = 2 \cdot 10^6$, les équations (IV.35) et (IV.36) sont bien vérifiées.

Dans la suite, pour plus de lisibilité, nous noterons $\langle \rho^e(\theta) \rangle$ par $\langle \rho(\theta) \rangle_w$ et la matrice empirique des corrélations par $C_w(\theta, \theta')$. Par exemple, le graphique 2D situé à gauche dans la figure (IV.1) représente la quantité $\frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{conf}}} \delta\rho_k^e(\theta) \delta\rho_k^e(\theta')$. Le nombre de configurations N_{conf} est suffisamment grand pour que l'approximation (IV.36) soit valide^{8,9} pour l'usage du titre " $C_w(\theta, \theta')$ " pour ce graphique soit correct. .

A-3-iii Calcul numérique de la susceptibilité par dérivée fonctionnelle. Pour évaluer la susceptibilité linéaire, définie comme la dérivée de $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$ par rapport à une perturbation infinitésimale du poids spectral $w(\theta')$, on adopte une approche numérique fondée sur les différences finies. La procédure est la suivante :

1. On modifie localement le potentiel $w(\theta)$ en y ajoutant une perturbation delta centrée en θ' , selon :

$$w(\theta) \rightarrow w(\theta) + \varepsilon \delta_{\theta'}(\theta), \quad (\text{IV.38})$$

où ε est un petit paramètre de perturbation.

2. On relance ensuite le *Monte Carlo* avec ce potentiel perturbé, ce qui permet d'estimer la nouvelle moyenne $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon \delta_{\theta'}}$.

7. Ce rapport quantifie l'erreur relative sur l'estimation de la densité de rapidité moyenne. Une valeur faible indique une bonne convergence statistique, tandis qu'une valeur élevée signale une incertitude importante. On fait l'hypothèse que les fluctuations statistiques de $\langle \rho^e(\theta) \rangle$ sont gaussiennes, ce qui est justifié par le théorème central limite lorsque N_{conf} est grand. Dans ce cas, l'écart-type $\text{std}(\langle \rho^e(\theta) \rangle)$ mesure la dispersion des estimations autour de la moyenne vraie $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$. Le rapport (IV.37) exprime donc l'erreur relative sur l'estimation de la densité de rapidité moyenne. On fait aussi l'hypothèse que $\langle \rho^e(\theta) \rangle \neq 0$ pour éviter une division par zéro.

8. Dans la limite d'un nombre de configurations $N_{\text{conf}} \rightarrow \infty$, la moyenne empirique $\frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_k \delta\rho_k^e(\theta) \delta\rho_k^e(\theta')$ converge vers la corrélation théorique $C_w(\theta, \theta') = \langle \delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta') \rangle_w$ grâce à la loi des grands nombres. Ainsi, pour un N_{conf} suffisamment élevé, la matrice empirique est une estimation quasi-exacte de la matrice de corrélation propre au GGE défini par le poids spectral w . C'est cette convergence qui justifie l'usage du titre " $C_w(\theta, \theta')$ " dans la figure : la quantité affichée coïncide, à précision statistique près, avec la corrélation théorique.

9. En notant $\delta\rho_k^e(\theta)$ les fluctuations de la k -ième configuration, la loi des grands nombres garantit que, lorsque $N_{\text{conf}} \rightarrow \infty$,

$$\frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{conf}}} \delta\rho_k^e(\theta) \delta\rho_k^e(\theta') \xrightarrow{N_{\text{conf}} \rightarrow \infty} C_w(\theta, \theta') \doteq \langle \delta\hat{\rho}(\theta) \delta\hat{\rho}(\theta') \rangle_w,$$

c'est-à-dire que la matrice empirique converge en probabilité vers la corrélation théorique du GGE défini par $w(\theta)$.

3. Enfin, on évalue la dérivée fonctionnelle par la formule de différence finie suivante :

$$\chi_w(\theta, \theta') \approx -\frac{1}{L} \cdot \frac{\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon\delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\varepsilon}. \quad (\text{IV.39})$$

Cette méthode permet ainsi d'approcher numériquement la matrice de réponse linéaire entre les coordonnées spectrales θ et θ' , que l'on peut comparer à la matrice de corrélation obtenue précédemment.

Difficultés numériques : Le calcul de la susceptibilité nécessite d'estimer la dérivée fonctionnelle de la densité de rapidité par rapport au poids w selon (IV.39).

Cependant, pour que cette approximation soit valable, ε doit être suffisamment petit. Or, si ε est trop petit, la différence $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon\delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$ devient du même ordre que leur bruit statistique, et la dérivée est alors noyée dans le bruit.

Pour limiter l'erreur statistique, on peut dans un premier temps ajuster à la fois le nombre de configurations (N_{conf}) et la valeur de ε , de sorte que l'écart-type de plusieurs $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$ soit au moins dix fois plus petit que la variation $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon\delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$, de sorte que (IV.39) donne une valeur correcte.

Nous avons généré $N_{\text{conf}} = 2 \times 10^6$ configurations et évalué les susceptibilités avec un paramètre de perturbation $\varepsilon = 10^{-1}$. Par exemple, le graphique 2D situé à droite dans la figure (IV.1) représente la quantité $-\frac{1}{L} \cdot \frac{\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon\delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\varepsilon}$. Le paramètre de perturbation ε est suffisamment petit et le nombre de configurations N_{conf} est suffisamment grand pour que l'approximation (IV.39) soit valide¹⁰ pour l'usage du titre " $\chi_w(\theta, \theta')$ " pour ce graphique soit correct. .

A-3-iv Comparaison numérique. Les deux matrices obtenues présentent des différences. Pour quantifier leur similarité, on calcule une *norme relative* en utilisant la norme ℓ^2 ¹¹ :

$$\frac{\|C_w - \chi_w\|_2}{\|C_w\|_2} = 13,5\%.$$

10. Pour une perturbation ε suffisamment petite, l'approximation par différence finie

$$-\frac{1}{L} \cdot \frac{\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{w+\varepsilon\delta_{\theta'}} - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \chi_w(\theta, \theta') \doteq -\frac{1}{L} \frac{\delta \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\delta w(\theta')}$$

converge vers la susceptibilité théorique, en vertu d'un argument standard de régularité fonctionnelle : lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, la différence quotient tend vers la dérivée fonctionnelle $\frac{\delta \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\delta w(\theta')}$, et la moyenne empirique converge (par la loi des grands nombres) vers la valeur exacte du GGE. Numériquement, avec $N_{\text{conf}} = 2 \times 10^6$ et $\varepsilon = 10^{-1}$, la convergence était déjà atteinte dans les tolérances statistiques accessibles. C'est pour cette raison que la matrice représentée dans le graphique 2D de droite dans la figure (IV.1) est légitimement notée $\chi_w(\theta, \theta')$.

11. Pour tout vecteur $x \in \mathbb{R}^n$, on définit la famille des **normes** ℓ^q (aussi appelées **normes q -adiques** ou **normes de Schatten pour les matrices**) par

$$\|x\|_q \equiv \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^q \right)^{1/q}, \quad q \in \mathbb{R}^* \equiv]0, \infty],$$

et la norme limite

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Ces normes sont toutes équivalentes au sens des espaces de Banach de dimension finie. Dans notre cas, nous mesurons la différence entre deux matrices C_w et χ_w . Les normes matricielles usuelles associées aux normes vectorielles ci-dessus sont :

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |A_{ij}|, \quad \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)}, \quad \|A\|_\infty = \max_i \sum_j |A_{ij}|,$$

où $\lambda_{\max}(A^\top A)$ est la plus grande valeur propre de la matrice $A^\top A$, et $A^\top$ est la transposée de A . Nous choisissons la norme ℓ^2 car elle correspond à la **plus grande valeur singulière**, ce qui fournit une mesure robuste et géométriquement naturelle de la « taille » d'une déformation linéaire. La norme ℓ^1 ou ℓ^∞ auraient pu être utilisées également : la première est plus sensible aux fluctuations colonne par colonne, tandis que la seconde est contrôlée par la distribution ligne par ligne. Le choix de la norme ℓ^2 est ici motivé par sa symétrie **invariance orthogonale** et son usage standard dans la comparaison matricielle.

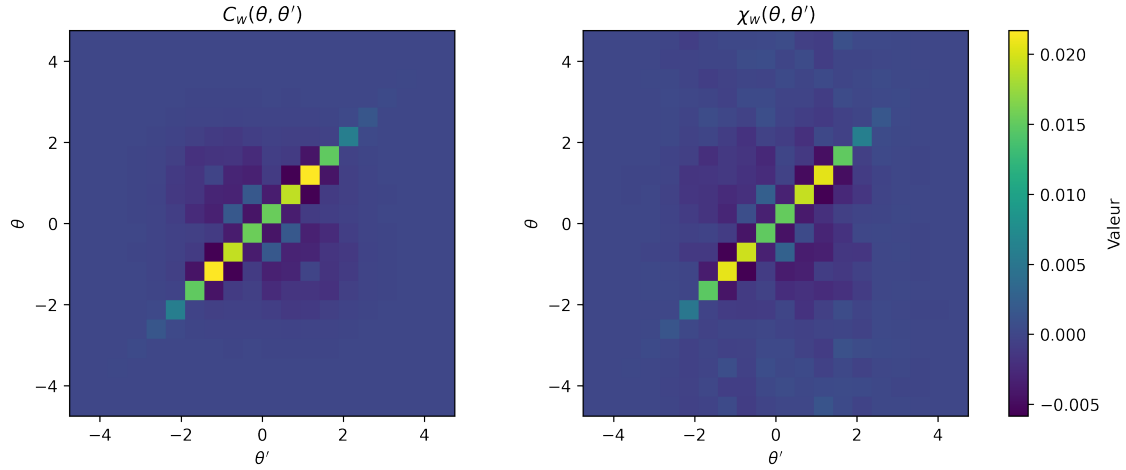


FIGURE IV.1 – Comparaison des matrices pour $\langle \hat{\rho}(\theta) \hat{\rho}(\theta') \rangle_w$: à gauche la corrélation $C_w(\theta, \theta')$; à droite la susceptibilité $\chi_w(\theta, \theta')$ obtenue par dérivée fonctionnelle pour $N_{\text{conf}} = 2 \times 10^6$ et $\varepsilon = 10^{-1}$.

A-3-v Discussion. Les figures montrent une concordance satisfaisante entre les deux matrices. L'écart relatif est d'environ 13,5 %, et provient principalement des erreurs statistiques liées à la méthode *Monte Carlo* et de l'approximation par différences finies dans le calcul de la dérivée fonctionnelle.

Le principe de fluctuation-réponse dans le cadre du **GGE** étant supposé valide, l'objectif de cette analyse n'est pas de le confirmer, mais de vérifier que l'on reste en capacité d'échantillonner correctement les fluctuations à partir de $\chi_w(\theta, \theta')$ avec un nombre fini de configurations. L'erreur relative observée est donc acceptable et reflète les limites statistiques de l'expérience numérique.

La précision peut être améliorée en augmentant le nombre de configurations N_{conf} :

- Dans ce point, les symboles de Landau $O(\cdot)$ désignent ici des *complexités en temps de calcul*. Le calcul de la matrice de corrélation $C_w(\theta, \theta')$ s'effectue en un temps de complexité $O(N_{\text{conf}})$, tandis que celui de la susceptibilité $\chi_w(\theta, \theta')$ nécessite un temps de complexité $O(N_{\text{conf}} \cdot N_{\text{cell}})$, où N_{cell} est le nombre de points de discrétisation de la variable θ .
- Pour un nombre de configurations *Monte Carlo* fixé à $N_{\text{conf}} = 2 \times 10^6$ et une grille de taille $N_{\text{cell}} = 20$, on obtient un temps de calcul d'environ 6 minutes pour la matrice $C_w(\theta, \theta')$, tandis que le calcul de $\chi_w(\theta, \theta')$, plus coûteux car nécessitant l'évaluation d'une réponse à une perturbation sur chaque cellule, demande environ 2 heures.
- Si l'on augmente le nombre de configurations à $N_{\text{conf}} = 10^7$, ce qui permet de réduire plus fortement le bruit statistique, alors le calcul de $C_w(\theta, \theta')$ prendrait environ 30 minutes, tandis que celui de $\chi_w(\theta, \theta')$ nécessiterait approximativement 10 heures, en raison du facteur multiplicatif supplémentaire lié à la grille $\theta \mapsto \theta_i$.

Pour de petits N_{conf} , la perturbation ε doit être augmentée pour que les fluctuations calculées ne soient pas noyées dans le bruit. Si ε est trop grand, on observe toujours la structure globale de $\chi_w(\theta, \theta')$, mais avec une amplitude réduite :

$$\chi_w(\theta, \theta') \approx \alpha C_w(\theta, \theta'), \quad 0 < \alpha < 1.$$

Par exemple, pour $N_{\text{conf}} = 10^5$, la mesure (IV.37) est de 8%. On peut utiliser $N_{\text{cell}} = 100$ et $\varepsilon = 1$, et obtenir :

$$\frac{\|\alpha C_w - \chi_w\|_2}{\|\alpha C_w\|_2} \sim 27\%$$

avec $\alpha = 0.078$ et pour un temps de calcul de 26 min (Fig IV.2).

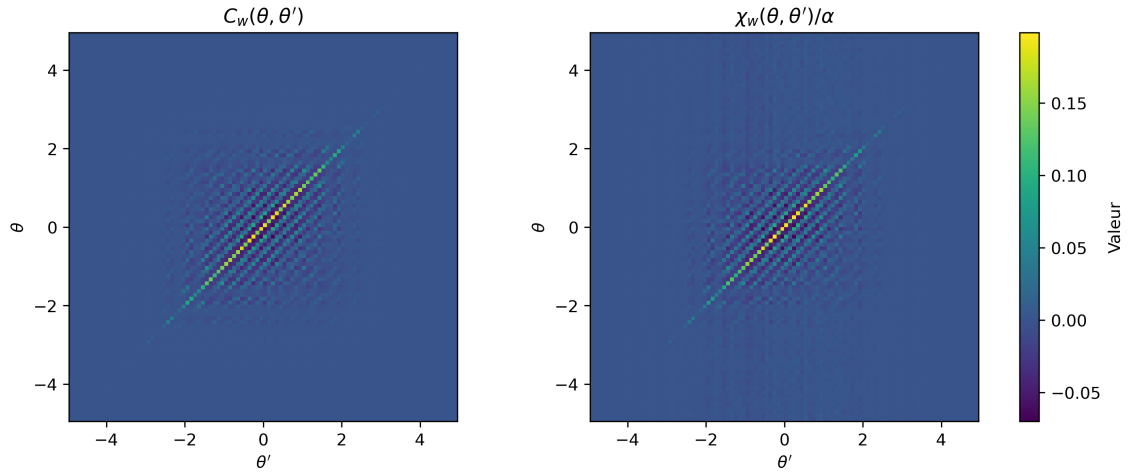


FIGURE IV.2 – Comparaison des matrices pour $\langle \hat{\rho}(\theta) \hat{\rho}(\theta') \rangle_w$: à gauche la corrélation $C_w(\theta, \theta')$; à droite la susceptibilité $\chi_w(\theta, \theta')/\alpha$ obtenue par dérivée fonctionnelle, pour $N_{\text{cell}} = 100$, $\varepsilon = 1$ et $\alpha = 0.078$.

Physiquement, $\alpha < 1$ reflète le fait que pour un nombre limité de configurations, la réponse calculée par différences finies sous-estime légèrement l’amplitude des fluctuations par rapport à la covariance brute C_w , mais la structure globale reste correcte. En augmentant N_{conf} , $\alpha \rightarrow 1$ et $\chi_w(\theta, \theta')$ converge vers $C_w(\theta, \theta')$ dans la limite des grandes statistiques.

B Limite thermodynamique, structure variationnelle et susceptibilité

B-1 Susceptibilité spectrale et structure variationnelle de l’entropie

B-1-i Rappel : Approche thermodynamique (Yang–Yang et énergie généralisée). Dans l’approximation thermodynamique, le sous-système est décrit en termes de grandeurs macroscopiques, notamment par la distribution de rapidité $\rho(\theta)$. Dans l’équation (II.48), nous avons vu que, dans la limite thermodynamique, la moyenne d’une observable s’écrit :

$$\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_w = \frac{\int \mathcal{D}\rho \, e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{[\rho]}}{\int \mathcal{D}\rho \, e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])}}. \quad (\text{IV.40})$$

où S_{YY} est l’entropie de YY et $\mathcal{W}$ l’énergie généralisée, introduites respectivement dans (II.46) et (II.47), que l’on rappelle.

$$S_{YY}[\rho] = \int d\theta [\rho_s \ln \rho_s - \rho \ln \rho - (\rho_s - \rho) \ln(\rho_s - \rho)](\theta), \quad (\text{IV.41})$$

$$\mathcal{W}[\rho] = \int w(\theta) \rho(\theta) d\theta, \quad (\text{IV.42})$$

où $\rho_s(\theta)$ désigne la *densité d’états* liée à ρ par les équations de BA (I.88) :

$$2\pi\rho_s = 1 + \Delta \star \rho. \quad (\text{IV.43})$$

La quantité $\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{[\rho]}$ désigne la valeur propre de l’observable associée aux états caractérisés par la distribution de rapidité ρ .

B-1–ii Rappel : Condition variationnelle du GGE. À l'équilibre thermodynamique ; dans la limite $L \rightarrow \infty$, la distribution $\rho_{\text{eq}}(\theta)$ satisfait l'équation (II.35), et coïncide alors avec la moyenne de l'opérateur

de densité de rapidité :

$$\rho_{\text{eq}}(\theta) = \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w, \quad (\text{IV.44})$$

représentant ainsi la densité continue de quasi-particules dans l'état stationnaire / d'équilibre.

Dans le cadre du **GGE** continu, l'état macroscopique est entièrement déterminé par la densité spectrale $\rho(\theta)$ qui maximise l'entropie de **Yang–Yang**, $\mathcal{S}_{YY}[\rho]$, sous la contrainte de conservation des charges généralisées. Le poids spectral $w(\theta)$ est alors fixé. Comme nous l'avons vu (au chapitre (II)), la condition d'équilibre (II.57) peut s'écrire sous la forme variationnelle :

$$\left. \frac{\delta \mathcal{S}_{YY}[\rho]}{\delta \rho(\theta)} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}} = w(\theta). \quad (\text{IV.45})$$

B-1-iii Dérivée fonctionnelle. On peut considérer l'équation d'équilibre comme une relation implicite définissant le poids spectral w comme une fonctionnelle de la distribution de rapidité ρ . La dérivée fonctionnelle de cette relation s'écrit :

$$\left. \frac{\delta w(\theta)}{\delta \rho(\theta')} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}} = \frac{\delta^2 \mathcal{S}_{YY}[\rho]}{\delta \rho(\theta) \delta \rho(\theta')} \bigg|_{\rho=\rho_{\text{eq}}}, \quad (\text{IV.46})$$

où le membre de droite représente l'opérateur hessien (ou courbure fonctionnelle) de l'entropie de **YY**, évalué à l'équilibre. Cet opérateur est défini négatif, conformément à l'interprétation de $\mathcal{S}_{YY}$ comme une entropie à maximiser.

B-1-iv Inversion. On en déduit que la réponse de ρ à une variation infinitésimale du poids spectral w est donnée par l'inverse fonctionnel de (IV.46) :

$$-\frac{1}{L} \left. \frac{\delta \rho(\theta)}{\delta w(\theta')} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}} = - \left(L \left. \frac{\delta^2 \mathcal{S}_{YY}[\rho]}{\delta \rho(\theta) \delta \rho(\theta')} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}} \right)^{-1}. \quad (\text{IV.47})$$

La susceptibilité fonctionnelle $\chi_w(\theta, \theta')$, définie dans (IV.20), coïncide avec cette expression.

B-2 Fluctuations gaussiennes autour de l'équilibre thermodynamique

Une autre approche pour accéder aux fluctuations de la distribution de rapidité $\rho = \rho_{\text{eq}} + \delta\rho$ est d'étudier la structure variationnelle de l'action effective $\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W}$ autour du point d'équilibre ρ_{eq} . En effet, par définition de ce point d'équilibre, toute variation infinitésimale $\delta\rho$ satisfait [Whend] :

$$(\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{\text{eq}} + \delta\rho] = \exp\{\mathcal{D}[\delta\rho]\} ((\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{\text{eq}}]).$$

Dans la limite thermodynamique, l'intégrale fonctionnelle définissant le **GGE** est dominée par les configurations proches de l'extremum ρ_{eq} . Cette approximation, dite gaussienne, repose alors sur le développement quadratique de la *fonction thermodynamique effective* $\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W}$ en $\delta\rho$.

On peut ainsi développer la *fonction thermodynamique effective* $\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W}$ au second ordre autour de ce point d'équilibre :

$$(\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho] \approx (\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{\text{eq}}] - \frac{1}{2} \int d\theta d\theta' \delta\rho(\theta) \mathcal{H}(\theta, \theta') \delta\rho(\theta') + O(\delta\rho^3) \quad (\text{IV.48})$$

où $\mathcal{H}(\theta, \theta') = - \left. \frac{\delta^2 (\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})[\rho]}{\delta \rho(\theta) \delta \rho(\theta')} \right|_{\rho=\rho_{\text{eq}}}$ est la *matrice hessienne* de la *fonction thermodynamique effective*.

Sous l'approximation gaussienne autour de l'état d'équilibre (en particulier lorsque $L \rightarrow \infty$, cf. Fig. IV.3), la covariance des fluctuations s'exprime comme suit :

$$\begin{aligned} \langle \delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta') \rangle_w &= \frac{\int \mathcal{D}\delta\rho \delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta') \exp \left[-\frac{L}{2} \iint d\theta_1 d\theta_2 \delta\rho(\theta_1) \mathcal{H}(\theta_1, \theta_2) \delta\rho(\theta_2) \right]}{\int \mathcal{D}\delta\rho \exp \left[-\frac{L}{2} \iint d\theta_1 d\theta_2 \delta\rho(\theta_1) \mathcal{H}(\theta_1, \theta_2) \delta\rho(\theta_2) \right]}, \\ &= (L\mathcal{H})^{-1}(\theta, \theta'), . \end{aligned} \quad (\text{IV.49})$$

Ces relations posent les bases d'une description quantifiée des fluctuations de densité de rapidité, essentielles pour tester expérimentalement la validité du **GGE**, particulièrement pour la mesure des corrélations à longue distance, et accéder aux propriétés dynamiques fines des systèmes intégrables en une dimension.

Ce développement quadratique justifie le caractère gaussien des fluctuations dans le régime thermodynamique, et sera à la base des extensions hydrodynamiques de type **Macroscopic Fluctuation Theory (MFT)**.

B-2-i Structure de $\mathcal{H}$. L'opérateur hessien de l'action effective se décompose naturellement comme la différence entre deux contributions fonctionnelles :

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}^{(\mathcal{W})} - \mathcal{H}^{(S_{YY})}, \quad (\text{IV.50})$$

$$\text{où } \mathcal{H}^{(\mathcal{W})}(\theta, \theta') \doteq \left. \frac{\delta^2 \mathcal{W}[\rho]}{\delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta')} \right)_{\rho=\rho_{\text{eq}}}, \quad \text{et } \mathcal{H}^{(S_{YY})}(\theta, \theta') \doteq \left. \frac{\delta^2 S_{YY}[\rho]}{\delta\rho(\theta) \delta\rho(\theta')} \right)_{\rho=\rho_{\text{eq}}}. \quad (\text{IV.51})$$

L'opérateur inverse $\mathcal{H}^{-1}$ est défini par la relation fonctionnelle :

$$(\mathcal{H}^{-1} \cdot \mathcal{H})(\theta, \theta') = (\mathcal{H} \cdot \mathcal{H}^{-1})(\theta, \theta') = \int d\theta'' \mathcal{H}(\theta, \theta'') \mathcal{H}^{-1}(\theta'', \theta') = \delta(\theta - \theta'), \quad (\text{IV.52})$$

où $\delta(\theta - \theta')$ désigne la distribution de Dirac, et non une variation.

On remarque tout d'abord que $\mathcal{H}^{(\mathcal{W})} = 0$, car l'énergie généralisée par unité de longueur s'écrit simplement comme un couplage linéaire en ρ avec un poids spectral $w(\theta)$ fixé (IV.42).

La courbure fonctionnelle provient donc entièrement de l'entropie de **YY**, donnée par l'expression (IV.41).

Ainsi, l'opérateur de fluctuation $\mathcal{H}$ coïncide avec la hessienne négative de l'entropie S_{YY} , et détermine complètement la covariance spectrale à l'équilibre.

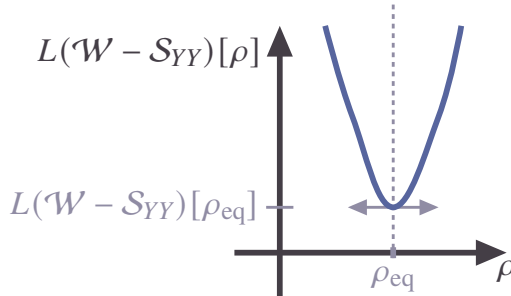


FIGURE IV.3 – Représentation schématique de l'action effective $L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])$ en fonction de la distribution de rapidité ρ . La configuration la plus probable, (associée à ρ_{eq}), correspond au minimum (extremum) de l'action. Les fluctuations autour de l'équilibre sont modélisées par un développement quadratique de l'action, conduisant à une approximation gaussienne des fluctuations de ρ . Pour faciliter la compréhension, on représente ici ρ comme une variable unidimensionnelle, alors qu'en réalité il s'agit d'une fonction définie dans un espace de dimension infinie.

B-3 Expression de la Hessienne

En calculant la dérivée fonctionnelle seconde de l'entropie de $\mathbf{YY}$, définie en (IV.41), dans la direction d'une variation $\delta\rho$, on obtient l'opérateur hessien $\mathcal{H}^{(S_{\mathbf{YY}})}$. L'opérateur hermien $\mathcal{H}$ est donné par $\mathcal{H} = -\mathcal{H}^{(S_{\mathbf{YY}})}$, et se décompose comme suit :

$$\mathcal{H}(\theta, \theta') = \mathcal{D}(\theta, \theta') + \mathcal{V}(\theta, \theta') \quad (\text{IV.53})$$

La contribution diagonale locale, notée $\mathcal{D}(\theta, \theta')$, présente une singularité caractéristique d'une structure de type Fermi–Dirac. Elle reflète l'exclusion statistique effective induite par l'intégrabilité, y compris dans un système bosonique. Elle s'écrit :

$$\mathcal{D}(\theta, \theta') = \left(\frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta)v_{eq}(\theta)(1-v_{eq}(\theta))} \right) \delta(\theta, \theta'). \quad (\text{IV.54})$$

La partie régulière symétrique, notée $\mathcal{V}(\theta, \theta')$, regroupe quant à elle les contributions non locales issues des interactions entre quasi-particules.

$$\mathcal{V}(\theta, \theta') = - \left\{ \begin{aligned} & \left(\frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta)(1-v_{eq}(\theta))} + \frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta')(1-v_{eq}(\theta'))} \right) \frac{\Delta(\theta-\theta')}{2\pi} \\ & + \int d\theta'' \frac{v_{eq}(\theta'')}{\rho_{s,eq}(\theta'')(1-v_{eq}(\theta''))} \frac{\Delta(\theta-\theta'')}{2\pi} \frac{\Delta(\theta''-\theta')}{2\pi} \end{aligned} \right\} \quad (\text{IV.55})$$

avec $\rho_{eq}(\theta) = v_{eq}(\theta)\rho_{s,eq}(\theta)$.

B-4 Fluctuations autour de la distribution moyenne et inversion de la Hessienne

On cherche alors $\mathcal{H}^{-1}$ aussi sous la forme

$$\mathcal{H}^{-1}(\theta, \theta') = \mathcal{D}^{-1}(\theta, \theta') + \mathcal{B}(\theta, \theta') \quad (\text{IV.56})$$

avec une partie diagonale sans interaction

$$\mathcal{D}^{-1}(\theta, \theta') = (\rho_{s,eq}(\theta)v_{eq}(\theta)(1-v_{eq}(\theta)))\delta(\theta, \theta') \quad (\text{IV.57})$$

tel que

$$(\mathcal{D}^{-1} \cdot \mathcal{D})(\theta, \theta') = (\mathcal{D} \cdot \mathcal{D}^{-1})(\theta, \theta') = \int d\theta'' \mathcal{D}(\theta, \theta'') \mathcal{D}^{-1}(\theta'', \theta') = \delta(\theta - \theta'), \quad (\text{IV.58})$$

avec une partie symétrique régulière avec interaction $\mathcal{B}$.

À partir des équations (IV.53), (IV.56), (IV.52) et (IV.58), il vient que cette série d'équivalences

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{H} \cdot \mathcal{H}^{-1} = \delta \\ \mathcal{H}^{-1} \cdot \mathcal{H} = \delta \end{array} \right. \text{ i.e. } \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{H} \cdot \mathcal{B} = -\mathcal{V} \cdot \mathcal{D}^{-1} \\ \mathcal{B} \cdot \mathcal{H} = -\mathcal{D}^{-1} \cdot \mathcal{V} \end{array} \right. \text{ i.e. } \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B} = -\mathcal{H}^{-1} \cdot \mathcal{V} \cdot \mathcal{D}^{-1} \\ \mathcal{B} = -\mathcal{D}^{-1} \cdot \mathcal{V} \cdot \mathcal{H}^{-1} \end{array} \right.$$

Du fait que toutes ces fonctions ($\mathcal{H}$, $\mathcal{D}$, $\mathcal{V}$ et inverse) soit symétriques, les équations ci-dessus sont tous équivalentes et $\mathcal{B}$ étant donc symétrique. Ainsi en utilisant (IV.55) et (IV.57)

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(\theta, \theta') &= -(\mathcal{D}^{-1} \cdot \mathcal{V} \cdot \mathcal{H}^{-1})(\theta, \theta'), \\ &= (\rho_{s,eq}(\theta)v_{eq}(\theta)(1-v_{eq}(\theta))) \times \\ &\quad \left\{ \frac{\Delta}{2\pi} \star \left[\left(\frac{1}{\rho_{s,eq}(\theta)(1-v_{eq}(\theta))} + \frac{1}{\rho_{s,eq}(\cdot)(1-v_{eq}(\cdot))} \right) \mathcal{H}^{-1}(\cdot, \theta') \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{v_{eq}(\cdot)}{\rho_{s,eq}(\cdot)(1-v_{eq}(\cdot))} \left(\frac{\Delta}{2\pi} \star \mathcal{H}^{-1}(\cdot, \theta') \right) \right] \right\} (\theta), \end{aligned} \quad (\text{IV.59})$$

où $(f \star g)(x)$ désigne la convolution définie par $(f \star g)(x) = \int f(x-t)g(t)dt$, l'intégration portant explicitement sur la variable t . En injectant cette dernière équation ainsi que (IV.56) dans (IV.49), on obtient